Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Modèle (hypothèses) de la corde vibrante.
2) Démontrer l'équation d'onde de la corde vibrante en expliquant où intervient chaque hypothèse.

1.2 Étude énergétique d'une corde vibrante

On considère une corde sans raideur attachée à ces deux extrémités $x = 0$ et $x = L$ et soumise à une tension T. Sa masse linéique vaut μ. Un point de cette corde au repos à l'abscisse x est à la cote $y = 0$; en mouvement, sa cote devient $y(x,t)$. On suppose l'angle de courbure petit, soit $\alpha(x,t) \simeq \dfrac{\partial y}{\partial x} \ll 1$.

1) Définir et calculer la densité linéique d'énergie cinétique e_c.
2) On admet que densité linéique d'énergie potentielle s'écrit $e_p = \frac{T}{2}\alpha^2$. Montrer que $e_c = e_p$ pour une onde plane progressive.
3) On considère un mode propre de la corde : $y_n(x,t) = A_n \sin(\omega_n t + \varphi_n)\sin(k_n x)$ avec $k_n = n\pi/L$ et $\omega_n = ck_n$. Calculer l'énergie totale E_n de la corde en fonction de A_n, n, L et T.

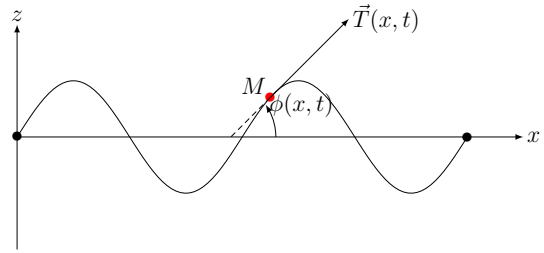
Exercice 2

2.1 Question de cours

1) En modélisant un solide par une chaîne de ressorts, déterminer l'équation sur la position $\xi_n(t)$ d'un atome.
2) Dans l'approximation du continu (à préciser), en déduire l'équation d'onde.

2.2 Résonance d'une corde vibrante

On considère une corde horizontale de masse linéique $\mu = 8 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg \cdot m^{-1}}$ et de longueur $L = 63\,\mathrm{cm}$. On néglige le poids de la corde devant la tension $T = 100\,\mathrm{N}$ à laquelle elle est soumise. La corde ne se déplace que verticalement, et son déplacement par rapport à sa position d'équilibre est noté $z(x,t)$. On définit $\vec{T}(x,t)$ la tension que la partie de la corde à droite de M exerce sur la partie de la corde située à sa gauche.



1) Exprimer la quantité de mouvement d'un morceau de corde situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$.

Solution

$\vec{v} = \partial z/\partial t$ *et* $\mathrm{d}\vec{p} = \mu \mathrm{d}x \partial z/\partial t$.

2) On définit $\phi(x,t)$ l'angle que fait la tangente à la corde au point M avec l'horizontale, supposé faible. Proposer une relation entre cet angle et la déformation relative $\partial z/\partial x$. Déterminer la composante verticale de la tension $\vec{T}$ en fonction de T.

Solution

$\phi(x,t) \simeq \tan\phi = \partial z/\partial x$.
$T_x = T\cos\phi$ *et* $T_z = T\sin\phi \simeq T\partial z/\partial x$.

3) Montrer que $z(x,t)$ vérifie une équation de d'Alembert. Exprimer la célérité c en fonction de T et μ, vérifier son homogénéité, et déterminer sa valeur numérique.

Solution

$\mu \mathrm{d}x \partial^2 z/\partial t^2 = T\partial^2 z/\partial x^2 \mathrm{d}x$ *donc* $c = \sqrt{\dfrac{T}{\mu}} = 354\,m{\cdot}s^{-1}$.

L'équation de d'Alembert est linéaire : on peut chercher une solution en notation complexe de la forme $\underline{z}(x,t) = U(x)e^{-i\omega t}$ avec $U(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$. La corde est supposée fixée à ses deux extrémités.

4) Justifier et qualifier la forme de la solution proposée. À partir des conditions de bords, déterminer les valeurs possibles de k et de ω, appelés modes propres.

Solution

Solution stationnaire.
$U'' + k^2 U = 0$ *avec* $k = \omega/c$.

Un vibreur impose à l'extrémité $x = 0$ une élongation $z(t) = z_0\cos(\omega t)$. L'autre extrémité est toujours fixée et demeure immobile.

5) Utiliser les conditions aux limites bords pour déterminer $z(x,t)$. Déterminer les pulsations ω pour lesquelles $z(x,t)$ n'est pas définie. Quel phénomène physique est ainsi mis en évidence ?

Solution

$z(0,t) = A = z_{\max}$ et $z(L,t) = A\cos(kL) + B\sin(kL) = 0$ donc $B = -z_{\max}\coth(kL)$

$$z(x,t) = z_{max}(\cos(kx) - \coth(kL)\sin(kx))$$

$kL = n\pi$ donne $\omega = n\pi c/L$. Résonance.
pertes énergétiques, rigidité corde.

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définition d'un métal, modèle de Drude.

2) Démontrer les lois d'Ohm et de Joule locales.

3.2 Modes propres d'un ressort

On étudie un système masse-ressort. Le ressort est de longueur à vide L, de masse linéique μ, et est fixée en $x = 0$. La masse M se déplace sans frottements le long de l'axe (Ox). On étudie les ondes mécaniques se propageant au sein du ressort considéré comme une infinité d'oscillateurs élémentaires couplés. Ainsi, la spire située à l'abscisse x au repos se trouve à l'abscisse $x + \xi(x,t)$ lors du passage de l'onde. En un point d'abscisse x du ressort, la force exercée par la partie droite sur la partie gauche est donnée par la forme mésoscopique de la loi de Hooke qu'on rappelle :

$$\vec{F} = E\frac{\partial \xi}{\partial x}\overrightarrow{e_x},$$

où $E > 0$ est le modèle de Young.

1) En isolant un système infinitésimal, montrer que $\xi(x,t)$ est solution d'une équation de d'Alembert dont on donnera la célérité c. On pourra considérer que les points d'applications des forces sont confondus avec ces mêmes points au repos.

Solution

Appliquons le PFD à la tranche de ressort de longueur $\mathrm{d}x$ se trouvant entre $x + \xi(x,t)$ et $x + \mathrm{d}x + \xi(x,t)$. En $x + \mathrm{d}x + \xi(x,t)$, la tranche subit la force exercée par la partie droite soit $\vec{F}$; en $x + \xi(x,t)$, la tranche subit la force exercée par la partie gauche, soit $-\vec{F}$ d'après le principe des actions réciproques. En considérant que les forces s'appliquent en x et en $x + \mathrm{d}x$ comme le suggère l'énoncé, il vient En projection sur $\overrightarrow{u_x}$, il vient

$$\mu dx\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}\overrightarrow{u_x} = \vec{F}(x+dx,t) - \vec{F}(x,t)$$

$$\mu dx\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = K\frac{\partial \xi}{\partial x}\bigg|_{x+dx} - K\frac{\partial \xi}{\partial x}\bigg|_{x} = K\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}dx$$

avec un développement de Taylor d'ordre 1.
Conseils méthodologiques *pour le développement de Taylor,*

$$f(x+dx) - f(x) = \frac{df}{dx}dx \quad \text{ou} \quad f(x+dx,y) - f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}dx$$

Ainsi, $\xi(x,t)$ est solution d'une équation de d'Alembert unidimensionnelle

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec une célérité} \quad c = \sqrt{\frac{K}{\mu}}.$$

On cherche des modes propres de la forme $\xi(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$.

2) Déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de ω, x, c et d'une constante multiplicative.

Solution

On reporte la solution dans l'équation de d'Alembert. Il vient

$$\cos(\omega t)\frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2}\cos(\omega t)f = 0 \text{ à chaque instant, d'où } \quad \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2}f = 0.$$

On reconnait un oscillateur harmonique, ainsi la solution générale s'écrit

$$f(x) = A\cos(\omega x/c) + B\sin(\omega x/c) \quad \text{avec } A \text{ et } B \text{ des constantes.}$$

Le ressort étant fixé en $x = 0, \xi(0,t) = 0$ à tout instant. D'où $f(x) = 0$ puis $A = 0$. En conclusion, $f(x) = B\sin(\omega x/c)$.

3) Quelle est la condition aux limites imposée par la masse M en $x = L$? En déduire que ω est solution de :

$$\tan\left(\frac{\omega L}{c}\right) = \frac{E}{M\omega c},$$

et étudier graphiquement les pulsations propres.

Solution

La condition aux limites imposée par la masse M s'obtient en appliquant le PFD à M :

$$M\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\bigg|_{x=L}\overrightarrow{u_x} = -\vec{F}(L,t) = -K\frac{\partial\xi}{\partial x}\bigg|_{x=L}\overrightarrow{u_x}$$

Soit en projection sur $\overrightarrow{u_x}$: $M\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\Big|_{x=L} = -K\frac{\partial\xi}{\partial x}\Big|_{x=L}$ *Avec l'expression trouvée avant, on a*

$$\frac{df}{dx}(x=L) = \frac{M\omega^2}{k}f(L) = 0 \Rightarrow \frac{\omega}{c}\cos(\omega L/c) = \sin(\omega L/c)\frac{M\omega^2}{K}$$

Finalement,

$$\tan\left(\frac{\omega L}{c}\right) = \frac{K}{Mc\omega}$$

La relation obtenue ne se prête pas à une résolution analytique, mais plutôt à une discussion graphique revenant à chercher les points d'intersection entre la fonction tangente et une branche hyperbolique.

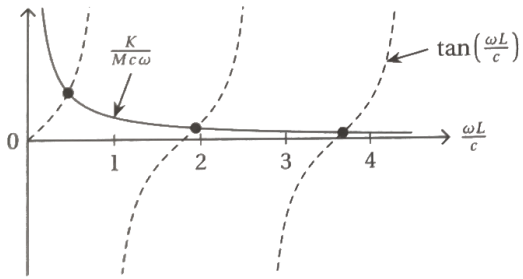


Fig. 21 – Résolution graphique de la condition aux limites en $x = L$.

On constate qu'il existe une infinité de points d'intersection, donc une infinite de modes propres. Chaque intervalle de la forme $]\,n\pi, n\pi+\pi/2[$ (avec n entier naturel) contient un point d'intersection donc une pulsation propre telle que $\omega_n \in]n\pi c/L, n\pi c/L+\pi c/2L[$. On remarque graphiquement que les pulsations propres ne sont pas a priori multiples d'une même pulsation fondamentale. En conséquence, le mouvement n'est pas périodique car s'il l'était, on pourrait le décomposer en série de Fourier.

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Modèle (hypothèses) de la corde vibrante.
2) Démontrer l'équation d'onde de la corde vibrante en expliquant où intervient chaque hypothèse.

4.2 Étude énergétique d'une corde vibrante

On considère une corde sans raideur attachée à ces deux extrémités $x = 0$ et $x = L$ et soumise à une tension T. Sa masse linéique vaut μ. Un point de cette corde au repos à l'abscisse x est à la cote $y = 0$; en mouvement, sa cote devient $y(x,t)$. On suppose l'angle de courbure petit, soit $\alpha(x,t) \simeq \dfrac{\partial y}{\partial x} \ll 1$.

1) Définir et calculer la densité linéique d'énergie cinétique e_c.
2) On admet que densité linéique d'énergie potentielle s'écrit $e_p = \frac{T}{2}\alpha^2$. Montrer que $e_c = e_p$ pour une onde plane progressive.
3) On considère un mode propre de la corde : $y_n(x,t) = A_n\sin(\omega_n t + \varphi_n)\sin(k_n x)$ avec $k_n = n\pi/L$ et $\omega_n = ck_n$. Calculer l'énergie totale E_n de la corde en fonction de A_n, n, L et T.

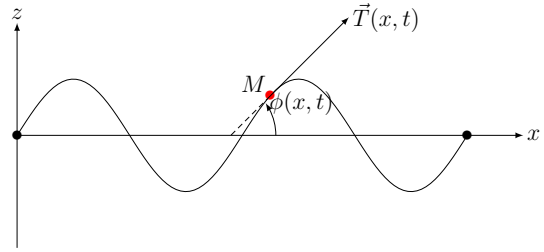
Exercice 5

5.1 Question de cours

1) En modélisant un solide par une chaîne de ressorts, déterminer l'équation sur la position $\xi_n(t)$ d'un atome.
2) Dans l'approximation du continu (à préciser), en déduire l'équation d'onde.

5.2 Résonance d'une corde vibrante

On considère une corde horizontale de masse linéique $\mu = 8\times10^{-4}\,\mathrm{kg\cdot m^{-1}}$ et de longueur $L = 63\,\mathrm{cm}$. On néglige le poids de la corde devant la tension $T = 100\,\mathrm{N}$ à laquelle elle est soumise. La corde ne se déplace que verticalement, et son déplacement par rapport à sa position d'équilibre est noté $z(x,t)$. On définit $\overrightarrow{T}(x,t)$ la tension que la partie de la corde à droite de M exerce sur la partie de la corde située à sa gauche.



1) Exprimer la quantité de mouvement d'un morceau de corde situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$.

Solution

$\vec{v} = \partial z/\partial t$ *et* $\mathrm{d}\vec{p} = \mu\mathrm{d}x\partial z/\partial t$.

2) On définit $\phi(x,t)$ l'angle que fait la tangente à la corde au point M avec l'horizontale, supposé faible. Proposer une relation entre cet angle et la déformation relative $\partial z/\partial x$. Déterminer la composante verticale de la tension $\vec{T}$ en fonction de T.

Solution

> $\phi(x,t) \simeq \tan\phi = \partial z/\partial x$.
> $T_x = T\cos\phi$ *et* $T_z = T\sin\phi \simeq T\partial z/\partial x$.

3) Montrer que $z(x,t)$ vérifie une équation de d'Alembert. Exprimer la célérité c en fonction de T et μ, vérifier son homogénéité, et déterminer sa valeur numérique.

Solution

> $\mu \mathrm{d}x \partial^2 z/\partial t^2 = T\partial^2 z/\partial x^2 \mathrm{d}x$ *donc* $c = \sqrt{\dfrac{T}{\mu}} = 354\, m{\cdot}s^{-1}$.

L'équation de d'Alembert est linéaire : on peut chercher une solution en notation complexe de la forme $\underline{z}(x,t) = U(x)e^{-i\omega t}$ avec $U(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$. La corde est supposée fixée à ses deux extrémités.

4) Justifier et qualifier la forme de la solution proposée. À partir des conditions de bords, déterminer les valeurs possibles de k et de ω, appelés modes propres.

Solution

> *Solution stationnaire.*
> $U'' + k^2 U = 0$ *avec* $k = \omega/c$.

Un vibreur impose à l'extrémité $x = 0$ une élongation $z(t) = z_0\cos(\omega t)$. L'autre extrémité est toujours fixée et demeure immobile.

5) Utiliser les conditions aux limites bords pour déterminer $z(x,t)$. Déterminer les pulsations ω pour lesquelles $z(x,t)$ n'est pas définie. Quel phénomène physique est ainsi mis en évidence ?

Solution

> $z(0,t) = A = z_{\max}$ *et* $z(L,t) = A\cos(kL) + B\sin(kL) = 0$ *donc* $B = -z_{\max}\coth(kL)$
> $$z(x,t) = z_{max}(\cos(kx) - \coth(kL)\sin(kx))$$
> $kL = n\pi$ *donne* $\omega = n\pi c/L$. *Résonance.*
> *pertes énergétiques, rigidité corde.*

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définition d'un métal, modèle de Drude.
2) Démontrer les lois d'Ohm et de Joule locales.

6.2 Modes propres d'un ressort

On étudie un système masse-ressort. Le ressort est de longueur à vide L, de masse linéique μ, et est fixée en $x = 0$. La masse M se déplace sans frottements le long de l'axe (Ox). On étudie les ondes mécaniques se propageant au sein du ressort considéré comme une infinité d'oscillateurs élémentaires couplés. Ainsi, la spire située à l'abscisse x au repos se trouve à l'abscisse $x + \xi(x,t)$ lors du passage de l'onde. En un point d'abscisse x du ressort, la force exercée par la partie droite sur la partie gauche est donnée par la forme mésoscopique de la loi de Hooke qu'on rappelle :

$$\vec{F} = E\frac{\partial \xi}{\partial x}\vec{e_x},$$

où $E > 0$ est le modèle de Young.

1) En isolant un système infinitésimal, montrer que $\xi(x,t)$ est solution d'une équation de d'Alembert dont on donnera la célérité c. On pourra considérer que les points d'applications des forces sont confondus avec ces mêmes points au repos.

Solution

> *Appliquons le PFD à la tranche de ressort de longueur* $\mathrm{d}x$ *se trouvant entre* $x + \xi(x,t)$ *et* $x + \mathrm{d}x + \xi(x,t)$. *En* $x + \mathrm{d}x + \xi(x,t)$, *la tranche subit la force exercée par la partie droite soit* $\vec{F}$; *en* $x + \xi(x,t)$, *la tranche subit la force exercée par la partie gauche, soit* $-\vec{F}$ *d'après le principe des actions réciproques. En considérant que les forces s'appliquent en* x *et en* $x + \mathrm{d}x$ *comme le suggère l'énoncé, il vient En projection sur* $\overrightarrow{u_x}$, *il vient*
> $$\mu dx\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\overrightarrow{u_x} = \vec{F}(x+dx,t) - \vec{F}(x,t)$$
> $$\mu dx\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = K\frac{\partial\xi}{\partial x}\bigg|_{x+dx} - K\frac{\partial\xi}{\partial x}\bigg|_{x} = K\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}dx$$
> *avec un développement de Taylor d'ordre 1.*
> Conseils méthodologiques *pour le développement de Taylor,*
> $$f(x+dx) - f(x) = \frac{df}{dx}dx \quad \textit{ou} \quad f(x+dx,y) - f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}dx$$
> *Ainsi,* $\xi(x,t)$ *est solution d'une équation de d'Alembert unidimensionnelle*
> $$\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2} = 0 \quad \textit{avec une célérité} \quad c = \sqrt{\frac{K}{\mu}}.$$

On cherche des modes propres de la forme $\xi(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$.

2) Déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de ω, x, c et d'une constante multiplicative.

Solution

> *On reporte la solution dans l'équation de d'Alembert. Il vient*
> $$\cos(\omega t)\frac{d^2f}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2}\cos(\omega t)f = 0 \textit{ à chaque instant, d'où } \quad \frac{d^2f}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2}f = 0.$$
> *On reconnait un oscillateur harmonique, ainsi la solution générale s'écrit*
> $$f(x) = A\cos(\omega x/c) + B\sin(\omega x/c) \quad \textit{avec } A \textit{ et } B \textit{ des constantes.}$$
> *Le ressort étant fixé en* $x = 0, \xi(0,t) = 0$ *à tout instant. D'où* $f(x) = 0$ *puis* $A = 0$. *En conclusion,* $f(x) = B\sin(\omega x/c)$.

3) Quelle est la condition aux limites imposée par la masse M en $x = L$? En déduire que ω est solution de :

$$\tan\left(\frac{\omega L}{c}\right) = \frac{E}{M\omega c},$$

et étudier graphiquement les pulsations propres.

Solution

La condition aux limites imposée par la masse M s'obtient en appliquant le PFD à M :

$$M\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\bigg|_{x=L}\overrightarrow{u_x} = -\vec{F}(L,t) = -K\frac{\partial\xi}{\partial x}\bigg|_{x=L}\overrightarrow{u_x}$$

Soit en projection sur $\overrightarrow{u_x}$: $M\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\Big|_{x=L} = -K\frac{\partial\xi}{\partial x}\Big|_{x=L}$ Avec l'expression trouvée avant, on a

$$\frac{df}{dx}(x=L) = \frac{M\omega^2}{k}f(L) = 0 \Rightarrow \frac{\omega}{c}\cos(\omega L/c) = \sin(\omega L/c)\frac{M\omega^2}{K}$$

Finalement,

$$\tan\left(\frac{\omega L}{c}\right) = \frac{K}{Mc\omega}$$

La relation obtenue ne se prête pas à une résolution analytique, mais plutôt à une discussion graphique revenant à chercher les points d'intersection entre la fonction tangente et une branche hyperbolique.

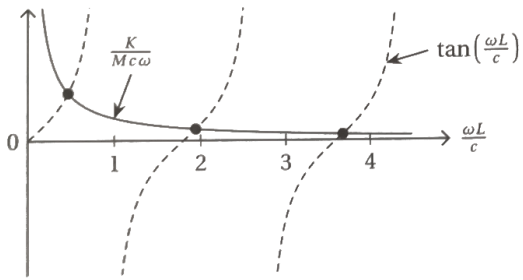


Fig. 45 – Résolution graphique de la condition aux limites en $x = L$.

On constate qu'il existe une infinité de points d'intersection, donc une infinite de modes propres. Chaque intervalle de la forme $]\,n\pi, n\pi+\pi/2[$ (avec n entier naturel) contient un point d'intersection donc une pulsation propre telle que $\omega_n \in]n\pi c/L, n\pi c/L+\pi c/2L[$. On remarque graphiquement que les pulsations propres ne sont pas a priori multiples d'une même pulsation fondamentale. En conséquence, le mouvement n'est pas périodique car s'il l'était, on pourrait le décomposer en série de Fourier.

Exercice 7

7.1 Question de cours

1) Modèle (hypothèses) de la corde vibrante.
2) Démontrer l'équation d'onde de la corde vibrante en expliquant où intervient chaque hypothèse.

7.2 Étude énergétique d'une corde vibrante

On considère une corde sans raideur attachée à ces deux extrémités $x = 0$ et $x = L$ et soumise à une tension T. Sa masse linéique vaut μ. Un point de cette corde au repos à l'abscisse x est à la cote $y = 0$; en mouvement, sa cote devient $y(x,t)$. On suppose l'angle de courbure petit, soit $\alpha(x,t) \simeq \dfrac{\partial y}{\partial x} \ll 1$.

1) Définir et calculer la densité linéique d'énergie cinétique e_c.
2) On admet que densité linéique d'énergie potentielle s'écrit $e_p = \frac{T}{2}\alpha^2$. Montrer que $e_c = e_p$ pour une onde plane progressive.
3) On considère un mode propre de la corde : $y_n(x,t) = A_n\sin(\omega_n t + \varphi_n)\sin(k_n x)$ avec $k_n = n\pi/L$ et $\omega_n = ck_n$. Calculer l'énergie totale E_n de la corde en fonction de A_n, n, L et T.

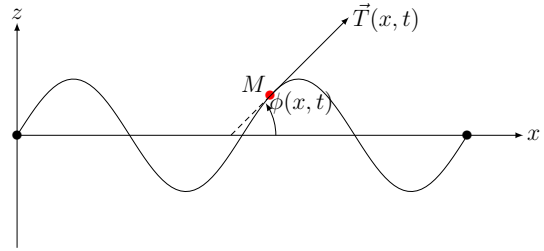
Exercice 8

8.1 Question de cours

1) En modélisant un solide par une chaîne de ressorts, déterminer l'équation sur la position $\xi_n(t)$ d'un atome.
2) Dans l'approximation du continu (à préciser), en déduire l'équation d'onde.

8.2 Résonance d'une corde vibrante

On considère une corde horizontale de masse linéique $\mu = 8\times10^{-4}\,\mathrm{kg\cdot m^{-1}}$ et de longueur $L = 63\,\mathrm{cm}$. On néglige le poids de la corde devant la tension $T = 100\,\mathrm{N}$ à laquelle elle est soumise. La corde ne se déplace que verticalement, et son déplacement par rapport à sa position d'équilibre est noté $z(x,t)$. On définit $\vec{T}(x,t)$ la tension que la partie de la corde à droite de M exerce sur la partie de la corde située à sa gauche.



1) Exprimer la quantité de mouvement d'un morceau de corde situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$.

Solution

$\vec{v} = \partial z/\partial t$ *et* $\mathrm{d}\vec{p} = \mu \mathrm{d}x \partial z/\partial t$.

2) On définit $\phi(x,t)$ l'angle que fait la tangente à la corde au point M avec l'horizontale, supposé faible. Proposer une relation entre cet angle et la déformation relative $\partial z/\partial x$. Déterminer la composante verticale de la tension $\vec{T}$ en fonction de T.

Solution

$\phi(x,t) \simeq \tan\phi = \partial z/\partial x$.
$T_x = T\cos\phi$ *et* $T_z = T\sin\phi \simeq T\partial z/\partial x$.

3) Montrer que $z(x,t)$ vérifie une équation de d'Alembert. Exprimer la célérité c en fonction de T et μ, vérifier son homogénéité, et déterminer sa valeur numérique.

Solution

$\mu \mathrm{d}x \partial^2 z/\partial t^2 = T\partial^2 z/\partial x^2 \mathrm{d}x$ *donc* $c = \sqrt{\dfrac{T}{\mu}} = 354\, m{\cdot}s^{-1}$.

L'équation de d'Alembert est linéaire : on peut chercher une solution en notation complexe de la forme $\underline{z}(x,t) = U(x)e^{-i\omega t}$ avec $U(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$. La corde est supposée fixée à ses deux extrémités.

4) Justifier et qualifier la forme de la solution proposée. À partir des conditions de bords, déterminer les valeurs possibles de k et de ω, appelés modes propres.

Solution

Solution stationnaire.
$U'' + k^2 U = 0$ *avec* $k = \omega/c$.

Un vibreur impose à l'extrémité $x = 0$ une élongation $z(t) = z_0\cos(\omega t)$. L'autre extrémité est toujours fixée et demeure immobile.

5) Utiliser les conditions aux limites bords pour déterminer $z(x,t)$. Déterminer les pulsations ω pour lesquelles $z(x,t)$ n'est pas définie. Quel phénomène physique est ainsi mis en évidence ?

Solution

$z(0,t) = A = z_{\max}$ *et* $z(L,t) = A\cos(kL) + B\sin(kL) = 0$ *donc* $B = -z_{\max}\coth(kL)$

$$z(x,t) = z_{max}(\cos(kx) - \coth(kL)\sin(kx))$$

$kL = n\pi$ *donne* $\omega = n\pi c/L$. *Résonance.*
pertes énergétiques, rigidité corde.

Exercice 9

9.1 Question de cours

1) Définition d'un métal, modèle de Drude.
2) Démontrer les lois d'Ohm et de Joule locales.

9.2 Modes propres d'un ressort

On étudie un système masse-ressort. Le ressort est de longueur à vide L, de masse linéique μ, et est fixée en $x = 0$. La masse M se déplace sans frottements le long de l'axe (Ox). On étudie les ondes mécaniques se propageant au sein du ressort considéré comme une infinité d'oscillateurs élémentaires couplés. Ainsi, la spire située à l'abscisse x au repos se trouve à l'abscisse $x + \xi(x,t)$ lors du passage de l'onde. En un point d'abscisse x du ressort, la force exercée par la partie droite sur la partie gauche est donnée par la forme mésoscopique de la loi de Hooke qu'on rappelle :

$$\vec{F} = E\frac{\partial \xi}{\partial x}\overrightarrow{e_x},$$

où $E > 0$ est le modèle de Young.

1) En isolant un système infinitésimal, montrer que $\xi(x,t)$ est solution d'une équation de d'Alembert dont on donnera la célérité c. On pourra considérer que les points d'applications des forces sont confondus avec ces mêmes points au repos.

Solution

Appliquons le PFD à la tranche de ressort de longueur $\mathrm{d}x$ *se trouvant entre* $x + \xi(x,t)$ *et* $x + \mathrm{d}x + \xi(x,t)$. *En* $x + \mathrm{d}x + \xi(x,t)$, *la tranche subit la force exercée par la partie droite soit* $\vec{F}$; *en* $x + \xi(x,t)$, *la tranche subit la force exercée par la partie gauche, soit* $-\vec{F}$ *d'après le principe des actions réciproques. En considérant que les forces s'appliquent en* x *et en* $x + \mathrm{d}x$ *comme le suggère l'énoncé, il vient En projection sur* $\overrightarrow{u_x}$, *il vient*

$$\mu dx\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}\overrightarrow{u_x} = \vec{F}(x+dx,t) - \vec{F}(x,t)$$

$$\mu dx\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = K\frac{\partial \xi}{\partial x}\bigg|_{x+dx} - K\frac{\partial \xi}{\partial x}\bigg|_{x} = K\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}dx$$

avec un développement de Taylor d'ordre 1.
Conseils méthodologiques *pour le développement de Taylor,*

$$f(x+dx) - f(x) = \frac{df}{dx}dx \quad \textit{ou} \quad f(x+dx,y) - f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}dx$$

Ainsi, $\xi(x,t)$ *est solution d'une équation de d'Alembert unidimensionnelle*

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0 \quad \textit{avec une célérité} \quad c = \sqrt{\frac{K}{\mu}}.$$

On cherche des modes propres de la forme $\xi(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$.

2) Déterminer l'expression de $f(x)$ en fonction de ω, x, c et d'une constante multiplicative.

Solution

On reporte la solution dans l'équation de d'Alembert. Il vient

$$\cos(\omega t)\frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2}\cos(\omega t) f = 0 \text{ à chaque instant, d'où } \quad \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2} f = 0.$$

On reconnait un oscillateur harmonique, ainsi la solution générale s'écrit

$$f(x) = A\cos(\omega x/c) + B\sin(\omega x/c) \quad \text{avec } A \text{ et } B \text{ des constantes.}$$

Le ressort étant fixé en $x = 0, \xi(0,t) = 0$ à tout instant. D'où $f(x) = 0$ puis $A = 0$. En conclusion, $f(x) = B\sin(\omega x/c)$.

3) Quelle est la condition aux limites imposée par la masse M en $x = L$? En déduire que ω est solution de :

$$\tan\left(\frac{\omega L}{c}\right) = \frac{E}{M\omega c},$$

et étudier graphiquement les pulsations propres.

Solution

La condition aux limites imposée par la masse M s'obtient en appliquant le PFD à M :

$$M\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}\bigg|_{x=L} \overrightarrow{u_x} = -\vec{F}(L,t) = -K\frac{\partial \xi}{\partial x}\bigg|_{x=L} \overrightarrow{u_x}$$

Soit en projection sur $\overrightarrow{u_x}$: $M\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}\Big|_{x=L} = -K\frac{\partial \xi}{\partial x}\Big|_{x=L}$ *Avec l'expression trouvée avant, on a*

$$\frac{df}{dx}(x=L) = \frac{M\omega^2}{k} f(L) = 0 \Rightarrow \frac{\omega}{c}\cos(\omega L/c) = \sin(\omega L/c)\frac{M\omega^2}{K}$$

Finalement,

$$\tan\left(\frac{\omega L}{c}\right) = \frac{K}{Mc\omega}$$

La relation obtenue ne se prête pas à une résolution analytique, mais plutôt à une discussion graphique revenant à chercher les points d'intersection entre la fonction tangente et une branche hyperbolique.

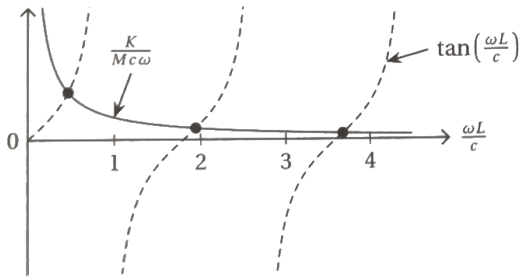


Fig. 69 – Résolution graphique de la condition aux limites en $x = L$.

On constate qu'il existe une infinité de points d'intersection, donc une infinite de modes propres. Chaque intervalle de la forme $]n\pi, n\pi + \pi/2[$ (avec n entier naturel) contient un point d'intersection donc une pulsation propre telle que $\omega_n \in]n\pi c/L, n\pi c/L + \pi c/2L[$. On remarque graphiquement que les pulsations propres ne sont pas a priori multiples d'une même pulsation fondamentale. En conséquence, le mouvement n'est pas périodique car s'il l'était, on pourrait le décomposer en série de Fourier.